绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2027 年考研数学终极预测卷

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

2027 年数学（二）终极预测卷一解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=a\,(a\neq 0)$，则下列说法正确的是（　　）.

（A）$f(x)$ 在 $x=0$ 处的左导数与右导数均存在

（B）$f(x)$ 在 $x=0$ 处极限存在但不一定连续

（C）$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则一定有 $f'(0)=a$

（D）$f(x)$ 在 $x=0$ 处一定不取极值

【答案】（C）

【解析】

$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在说明 $x=0$ 左侧邻域与右侧邻域内可导，但无法反应 $x=0$ 处的可导，（A）错误.

$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在不能说明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处极限存在，例如 $f(x)=\begin{cases}x+1, x\le 0,\\ x-1, x>0\end{cases}$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处极限不存在，（B）错误.

由 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在，说明 $f(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域内可导，对点 $x=0$ 利用导数定义分别判断左导和右导，

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}\xrightarrow{\text{拉格朗日中值定理}}\lim_{x\to 0^+}\frac{xf'(\xi)}{x}=\lim_{x\to 0^+}f'(\xi)=\lim_{x\to 0^+}f'(x),\xi\in(0,x),\quad f'_+(0)$$

存在，同理 $f'_-(0)$ 存在，故此时 $f'(0)$ 存在且 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=a$. 选项（C）正确.

若 $f(x)=\begin{cases}2x, x\neq 0,\\ 1, \quad x=0,\end{cases}$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在，且在 $x=0$ 处取得极大值，（D）错误.

(2) 已知数列 $\{x_n\}\,(x_n\neq 0)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$ 的充分条件为（　　）.

（A）$\{x_n^2\}$ 收敛

（B）$\left\{x_n-\dfrac{1}{x_n}\right\}$ 收敛

（C）$\{\arctan x_n\}$ 收敛

（D）$\{x_n+\sin x_n\}$ 收敛

【答案】（D）

【解析】

对于（A）选项，令 $x_n=(-1)^n$，则 x_n^2 收敛，而 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 不存在；

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

对于（B）选项，令 $x_n=(-1)^n$，则 $x_n-\dfrac{1}{x_n}$ 收敛于 0，而 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 不存在；

对于（C）选项，令 $x_n=n$，则 $\arctan x_n$ 收敛于 $\dfrac{\pi}{2}$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=1$，不满足. 答案选（D）.

【注】本题主要是考察数列数列 $\{x_n\}$ 与 $\{f(x_n)\}$ 敛散性的关系，这里给大家总结下，

（1）若 $y=f(x)$ 不连续，则 $\{x_n\}$ 的敛散性与 $\{f(x_n)\}$ 敛散性的关系无法确定.

（2）若 $y=f(x)$ 连续，

① $\{x_n\}$ 收敛，可说明 $\{f(x_n)\}$ 收敛；$\{f(x_n)\}$ 发散，可说明 $\{x_n\}$ 发散；

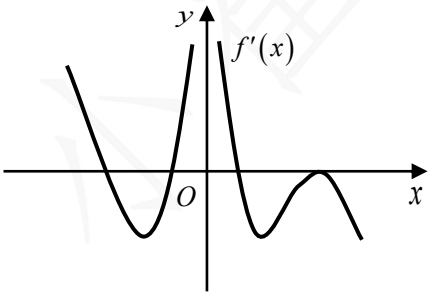
② $\{x_n\}$ 发散，$\{f(x_n)\}$ 可能收敛，可能发散；

③ 当 $\{f(x_n)\}$ 收敛时，

$f(x)$ 单调且 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(A)$，则 $f(x_n)$ 收敛，才能说明 $\{x_n\}$ 收敛；否则，不能说明 $\{x_n\}$ 收敛.

$f(x)$ 不单调时，$\{x_n\}$ 可能收敛，可能发散.

(3) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，其导函数 $y=f'(x)$ 的图像如图所示，记 $y=f(x)$ 的驻点个数为 a，极值点的个数为 b，拐点的个数为 c，则有（　　）.



（A）$a=4,b=3,c=3$　　（B）$a=4,b=3,c=4$

（C）$a=4,b=4,c=3$　　（D）$a=3,b=4,c=3$

【答案】（B）

【解析】

极值点只可能出现在驻点或不可导点（驻点指的是一阶导为 0 的位置）

① 从函数 $f(x)$ 判断：极值点是 $f(x)$ 单调性发生改变的位置；

② 从导函数 $f'(x)$ 判断：极值点是 $f'(x)$ 正、负改变的位置.

拐点只可能出现在二阶导为 0 或二阶不可导的点，

① 从函数 $f(x)$ 判断：拐点是 $f(x)$ 凹凸性发生改变的点；

② 从导函数 $f'(x)$ 判断：拐点是 $f'(x)$ 单调性发生改变的点；

③ 从二阶导函数 $f''(x)$ 判断：拐点是 $f''(x)$ 正、负性改变的点.

结合图形，驻点有 4 个，极值点有 3 个，拐点有 4 个，答案选（B）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(4) 若 $f(x)=\int_0^x \sin^3 t dt, g(x)=\int_0^x \cos^4 t dt$，下列四个命题中正确的个数是（　　）.

① $f(x)$为偶函数，$g(x)$为奇函数　　② $f(x)$与$g(x)$均不是单调函数

③ $f(x)$与$g(x)$均是有界函数　　④ $f(x)$与$g(x)$均不是周期函数

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【答案】（A）

【解析】

$y=\sin^3 t$为奇函数，$y=\cos^4 t$为偶函数，故$f(x)=\int_0^x \sin^3 t dt$为偶函数，$g(x)=\int_0^x \cos^4 t dt$为奇函数，①正确；

$f'(x)=\sin^3 x$可能大于 0 也可能小于 0，非单调函数，$g'(x)=\cos^4 x\geq 0$，$g(x)$单调递增，②错误；

由于$g'(x)=\cos^4 x\geq 0$，$g(x)$单调递增，且$\lim\limits_{x\to\infty} g'(x)\neq 0$，则$g(x)$无界，

而$f(x)=\int_0^x \sin^3 t dt$有界，且$0\leq f(x)\leq \int_0^{\pi} \sin^3 t dt=\frac{4}{3}$，③错误.

$f(x+2\pi)=\int_0^{x+2\pi} \sin^3 t dt=\int_0^x \sin^3 t dt+\int_x^{x+2\pi} \sin^3 t dt$，而$\int_x^{x+2\pi} \sin^3 t dt=\int_0^{2\pi} \sin^3 t dt=0$，故$f(x+2\pi)=f(x)$，$f(x)$为周期函数；由于$g(x)$单调递增，$g(x)$必定不是周期函数，④错误，

因此答案选（A）.

(5) 设函数$f(x)$在$[0,1]$上具有二阶导数，且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$，$0<f''(x)<1$，则（　　）.

（A）$0<\int_0^1 f(x)dx<\frac{1}{4}$　　（B）$\frac{1}{4}<\int_0^1 f(x)dx<\frac{1}{2}$

（C）$\frac{1}{2}<\int_0^1 f(x)dx<1$　　（D）$1<\int_0^1 f(x)dx<2$

【答案】（C）

【解析】

（法一）令函数$f(x)=x+\frac{1}{3}x^2$，满足$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$，$0<f''(x)<1$，$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1\left(x+\frac{1}{3}x^2\right)dx=\frac{11}{18}$，$\frac{1}{2}<\frac{11}{18}<1$，因此答案选（C）.

（法二）从几何含义的角度，

由$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$且$f(x)$在$[0,1]$上具有二阶导数，故$f(x)$连续，$f(0)=0$，$f'(0)=1$，

又$0<f''(x)<1$，故$f'(x)$单调增，$f(x)$在$[0,1]$内为凹函数，$f'(1)-f'(0)<1$，所以$1\leq f'(x)\leq f'(1)\leq 2$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

令 $F(x)=f(x)-x$，$F(0)=f(x)-x=0, F'(x)>0$，因此有 $F(x)=f(x)-x>0, f(x)>x$，

令 $F(x)=f(x)-2x$，$F(0)=f(x)-2x=0, F'(x)<0$，因此有 $F(x)=f(x)-2x<0, f(x)<2x$，

故 $\int_0^1 x dx<\int_0^1 f(x)dx<\int_0^1 2x dx$，即 $\frac{1}{2}<\int_0^1 f(x)dx<1$，答案选（C）.

(6) $\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}dx=$（　　）.

（A）1　　（B）π　　（C）e　　（D）π^2

【答案】（B）

【解析】

令 $t=\sqrt{e^x-1}$，则 $x=\ln(t^2+1)$，

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{t}\cdot\frac{2t}{t^2+1}dt=\int_0^{+\infty}\frac{2}{t^2+1}dt=2\arctan t\Big|_0^{+\infty}=\pi.$$

答案选（B）.

(7) $\int_0^2 dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy=$（　　）.

（A）$\int_0^2 dy\int_{\sqrt{y}}^y f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^2 f(x,y)dx$

（B）$\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y}}^y f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^2 f(x,y)dx$

（C）$\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}d\theta\int_{2\sec\theta}^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

（D）$\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}d\theta\int_{\tan\theta\cdot\sec\theta}^{2\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

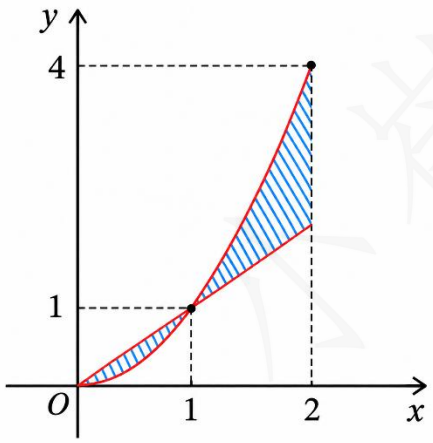
【答案】（C）

【解析】

$y=x^2$ 对应的极坐标方程为 $r=\tan\theta\sec\theta$，$x=2$ 对应的极坐标方程为 $r=2\sec\theta$.

本题注意，在 $x\in(1,2)$ 内，二重积分 y 不是从小到大，而是从大到小，需要加个负号.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取



$$\int_0^2 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx-\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y}}^{y} f(x,y)dx-\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^{2} f(x,y)dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{2\sec\theta}^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr.$$

因此，答案选（C）.

(8) 单位矩阵经过偶数次互换两行得到的矩阵称为偶置换矩阵. 设 A 为 n 阶偶置换矩阵（$n\geq 3$），A^* 为 A 的伴随矩阵，则下列结论不一定成立的是（　）.

（A） $A^{-1}=A^T$　　（B） $A^*=(A^T)^*$

（C） A^* 为偶置换矩阵　　（D） $A^{-1}=A^*$

【答案】（B）

【解析】

由题意，A 为置换矩阵，且由偶数次交换两行得到，所以 $|A|=1$，$A^{-1}=A^T$，故（A）成立.

由 $A^*=|A|A^{-1}=A^{-1}$，得（D）成立. 又因为偶置换矩阵的逆矩阵仍为偶置换矩阵，所以（C）成立.

对于（B），取 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$.

该矩阵可由三阶单位矩阵经过两次交换行得到，故为偶置换矩阵. 此时 $A^*=A^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，

$$(A^T)^*=(A^*)^T=A.$$

显然 $A^*\neq(A^T)^*$，故（B）不一定成立. 综上，选（B）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(9) 三阶矩阵 A 满足 $|A|>0$, A^* 为 A 的伴随矩阵，且 A^* 相似于 $\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，则 $r(A-2E)+r(2A-E)=$（　）.

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5

【答案】(C)

【解析】

令 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，由 $|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&0\\1&\lambda&0\\0&0&\lambda-4\end{vmatrix}=0$，可得 B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$，从而 A^* 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$，故 $|A^*|=4$

又因为 $|A^*|=|A|^2$，且 $|A|>0$，解得 $|A|=2$，于是 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=\dfrac{1}{2}$.

$A^*-E\sim\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&-1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，$r(A^*-E)=2$，即 A^* 对应 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 有且仅有一个线性无关的特征向量，而由矩阵 A 可逆，A^* 与 A 的特征向量相同. 因此，矩阵 A 对于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 也仅有一个线性无关的特征向量，$(A-2E)x=0$ 有且仅有一个线性无关的解向量，故 $r(A-2E)=2$.

同理，$A^*-4E\sim\begin{pmatrix}-2&1&0\\-1&-4&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A^*-4E)=2$，即 A^* 对应 $\lambda_3=4$ 有且仅有一个线性无关的特征向量.

因此，矩阵 A 对应于特征值 $\lambda_3=\dfrac{1}{2}$ 仅有一个线性无关的特征向量，$\left(A-\dfrac{1}{2}E\right)x=0$ 有且仅有一个线性无关的解向量，故 $r\left(A-\dfrac{1}{2}E\right)=r(2A-E)=2$.

综上所述，$r(A-2E)+r(2A-E)=4$，答案选（C）.

(10) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 的平方项系数均为 0，且满足 $A\alpha=\alpha$，其中 $\alpha=(1,2,-1)^T$，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正、负惯性指数分别为（　　）.

（A）$1,1$　　（B）$2,1$　　（C）$1,2$　　（D）无法确定

【答案】(B)

【解析】

设二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&0&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&0\end{pmatrix}$，由 $A\alpha=\alpha$，即 $\begin{pmatrix}0&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&0&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，可得

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$\begin{cases}2a_{12}-a_{13}=1,\\ a_{12}-a_{23}=2,\\ a_{13}+2a_{23}=-1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a_{12}=1\\ a_{13}=1\\ a_{23}=-1\end{cases}$，故 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-1\\1&-1&0\end{pmatrix}$，

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda&1\\-1&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-1)(\lambda+2)=0$，所以 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$，

所以二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正、负惯性指数分别 2 和 1，答案选（B）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

（11） 极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{3}$

【解析】

（法一）

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=\lim_{x\to0}\frac{\tan(\sin x)-x}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}=2\lim_{x\to0}\frac{\tan(\sin x)-x}{x^3}=2\lim_{x\to0}\frac{\tan(\sin x)-\tan(\arctan x)}{x^3}$$

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan(\sin x)-\tan(\arctan x)}{x^3}\xrightarrow{\text{拉格朗日}}\lim_{x\to0}\sec^2\xi\cdot\frac{\sin x-\arctan x}{x^3},\ \xi\in(\sin x,\arctan x)$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\arctan x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\left[x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right]-\left[x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right]}{x^3}=\frac{1}{6},$$

故 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=\dfrac{1}{3}$.

（法二）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}=2\left[\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{x^3}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}\right]$，

而 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{\sin^3 x}\xrightarrow{t=\sin x}\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\tan t-t}{t^3}=\dfrac{1}{3}$，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}=-\dfrac{1}{6}$

故 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=\dfrac{1}{3}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(12) 设方程 $x^3+y^3-3x+6y=2$，则 $\left.\dfrac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=2}=$_____.

【答案】$-\dfrac{16}{27}$

【解析】

将 $x=2$ 代入原方程，可得 $y=0$.

原方程两边同时关于 y 求导，记 $x=x(y)$，可得 $3x^2x'+3y^2-3x'+6=0$，可知 $\left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{x=2}=-\dfrac{2}{3}$，

对上式继续关于 y 求导，可得 $6x(x')^2+3x^2x''+6y-3x''=0$，

将 $x=2,\ y=0,\ \left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{x=2}=-\dfrac{2}{3}$ 代入可得 $\left.\dfrac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=2}=-\dfrac{16}{27}$.

(13) 曲线 $y=\dfrac{1}{4}x^2-\dfrac{1}{2}\ln x$ 在区间 $[1,e]$ 内的弧线段绕 y 轴旋转一周所得的旋转曲面的面积为_____.

【答案】$\dfrac{1}{3}\pi e^3+\pi e-\dfrac{4}{3}\pi$

【解析】

$$S=\int_1^e 2\pi x ds=\int_1^e 2\pi x\sqrt{1+\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)^2}dx=\int_1^e 2\pi x\sqrt{\frac{x^2}{4}+\frac{1}{4x^2}+\frac{1}{2}}dx$$

$$=\int_1^e 2\pi x\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}\right)dx=\int_1^e\left(\pi x^2+\pi\right)dx$$

$$=\frac{1}{3}\pi e^3+\pi e-\frac{4}{3}\pi.$$

(14) 若二阶常系数线性微分方程 $y''+y'+ay=0$ 存在解 $y(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上无界，则参数 a 取值范围为____.

【答案】$(-\infty,0)$

【解析】

$y''+y'+ay=0$ 的特征方程为 $\lambda^2+\lambda+a=0$，其判别式为 $\Delta=1-4a$，

① 若 $\Delta=1-4a>0$ 时，$a<\dfrac{1}{4}$，此时 $\lambda_1,\lambda_2=\dfrac{-1\pm\sqrt{1-4a}}{2}$，通解为 $y(x)=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}\ (C_1,C_2\in R)$，

要使得存在 $y(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上无界，即 $\lambda_2=\dfrac{-1+\sqrt{1-4a}}{2}>0$，即 $a<0$；

② 若 $\Delta=1-4a=0$ 时，$a=\dfrac{1}{4}$，此时 $\lambda_1,\lambda_2=-\dfrac{1}{2}$，通解为 $y(x)=C_1e^{-\frac{1}{2}x}+C_2xe^{-\frac{1}{2}x}\ (C_1,C_2\in R)$，

此时 $y(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上必定有界；

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

③ 若 $\Delta=1-4a<0$ 时，$a>\frac{1}{4}$，此时 $\lambda_1,\lambda_2=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{4a-1}}{2}i$，

通解为 $y(x)=C_1e^{-\frac{1}{2}x}\cos\left(\frac{\sqrt{4a-1}}{2}x\right)+C_2e^{-\frac{1}{2}x}\sin\left(\frac{\sqrt{4a-1}}{2}x\right)(C_1,C_2\in R)$，$y(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上必定有界.

综上所述，当参数 a 满足 $a<0$ 时，存在解 $y(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上无界.

(15) 若函数 $f(t)$ 可微，$u=xyf(\frac{x+y}{xy})$，且 u 满足 $x^2\frac{\partial u}{\partial x}-y^2\frac{\partial u}{\partial y}=u\cdot g(x,y)$，则 $g(x,y)=$_____.

【答案】$x-y$

【解析】

$$u_x=yf(\frac{x+y}{xy})+xyf'(\frac{x+y}{xy})\frac{xy-y(x+y)}{x^2y^2}=yf(\frac{x+y}{xy})-\frac{y}{x}f'(\frac{x+y}{xy}),$$

$$u_y=xf(\frac{x+y}{xy})+xyf'(\frac{x+y}{xy})\frac{xy-x(x+y)}{x^2y^2}=xf(\frac{x+y}{xy})-\frac{x}{y}f'(\frac{x+y}{xy}).$$

所以 $x^2u_x-y^2u_y=x^2yf(\frac{x+y}{xy})-xyf'(\frac{x+y}{xy})-xy^2f(\frac{x+y}{xy})+xyf'(\frac{x+y}{xy})$

$$=x^2yf(\frac{x+y}{xy})-xy^2f(\frac{x+y}{xy})=(x-y)xyf(\frac{x+y}{xy})=(x-y)z,$$

所以 $g(x,y)=x-y$.

(16) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为 3 维列向量，其中向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$，记矩阵 $A=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1-\alpha_2-2\alpha_3)$，则方程组 $Ax=\alpha_4$ 的通解为_____.

【答案】$x=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}(k\in R)$

【解析】

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $A=PB,\alpha_4=P\beta$，$B=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&-1\\0&1&k\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，则 $Ax=\alpha_4\to PBx=P\beta$，

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，故 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆，因此要求 $Ax=\alpha_4$，即求 $Bx=\beta$.

$(B,\beta)=\begin{pmatrix}1&0&1&1\\1&1&-1&2\\0&1&-2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&-2&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，所以方程组 $Ax=\alpha_4$ 的通解为 $x=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}(k\in R)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. ）

（17）（本题满分 10 分）

函数 $f(x)=\begin{cases}\ln\left|\dfrac{1+x}{1-x}\right|+ax, & x\le 0\text{且}x\ne -1,\\ e^{-\frac{1}{x}}, & x>0,\end{cases}$ 求当 a 为何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求函数 $f'(x)$ 的间断点，指出其类型.

【解析】

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\ln\frac{1+x}{1-x}+ax}{x}=a+\lim_{x\to 0^-}\frac{\ln\frac{1+x}{1-x}}{x}=a+\lim_{x\to 0^-}\frac{\ln(1+x)-\ln(1-x)}{x}=a+2,$$ …2 分

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x}=0,$$ …2 分

令 $a+2=0$，即 $a=-2$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f'(0)=0$. …1 分

计算可得 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{1-x}-2, & x\le 0\text{且}x\ne -1,\\ \dfrac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}, & x>0,\end{cases}$ …2 分

$f'(x)$ 的定义域为 $\{x\mid x\in(-\infty,+\infty),x\ne -1\}$，所以该函数的间断点是 $x=-1$.

由于 $\lim\limits_{x\to -1}f'(x)=\lim\limits_{x\to -1}\left(\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{1-x}-2\right)=\infty$，

故 $x=-1$ 为 $f'(x)$ 的第二类（或无穷）间断点. …3 分

（18）（本题满分 12 分）

设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，满足 $2f(x)+xf\left(\dfrac{1}{x}\right)=3\sqrt{1+x^2}$，

（1）求 $y=f(x)$；

（2）作曲线 $y=f(x)$ 的切线 l，使得曲线与切线 l 以及 $x=0,x=2$ 围成的平面图形面积最小，试计算切线 l.

【解析】

（1）由条件，令 $t=\dfrac{1}{x}$，可得 $2f\left(\dfrac{1}{t}\right)+\dfrac{1}{t}f(t)=\dfrac{3\sqrt{1+t^2}}{t}$，即 $2f\left(\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{1}{x}f(x)=\dfrac{3\sqrt{1+x^2}}{x}$， …2 分

因此 $\begin{cases}2f(x)+xf\left(\dfrac{1}{x}\right)=3\sqrt{1+x^2},\\ 2f\left(\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{1}{x}f(x)=\dfrac{3\sqrt{1+x^2}}{x},\end{cases}$ 解得 $f(x)=\sqrt{1+x^2}$. …2 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（2）过曲线上点$\left(t,\sqrt{1+t^2}\right)$的切线方程为$y-\sqrt{1+t^2}=\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}(x-t)$，即$y=\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}x+\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}$，

…2 分

围成图形的面积为$S(t)=\int_0^2\left[\sqrt{1+x^2}-\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}x-\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}\right]dx=\int_0^2\sqrt{1+x^2}dx-\dfrac{2t+2}{\sqrt{1+t^2}}$，　…2 分

（你把$\int_0^2\sqrt{1+x^2}dx$计算出来了吗？）

其一阶导数计算可得$S'(t)=\dfrac{2t-2}{\left(1+t^2\right)^{\frac{3}{2}}}$，令$S'(t)=0$解得唯一驻点$t=1$，　…2 分

当$0<t<1$时，$S(t)$单调减少，当$1<t$时，$S(t)$单调增加，故$S(t)$在$t=1$处取得极小值.　…1 分

（注：若进一步说明$t=1$处取得极小值，扣 1 分）

此时，切线l为$y=\dfrac{1}{\sqrt{2}}x+\dfrac{1}{\sqrt{2}}$.　…1 分

（19）（本题满分 12 分）

若函数$f(x,y)$二阶偏导连续，且$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-6,\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x,0)}=6x-3x^2,f(0,y)=y^3+3y^2$，求$f(x,y)$的极值.

【解析】

由$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-6$可得$\dfrac{\partial f}{\partial x}=\int\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}dy=-6y+C_1(x)$，

由$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x,0)}=6x-3x^2$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x,0)}=6x-3x^2=C_1(x)$，所以$\dfrac{\partial f}{\partial x}=-6y+6x-3x^2$，

$f(x,y)=\int\dfrac{\partial f}{\partial x}dx=-6xy+3x^2-x^3+C_2(y)$，由$f(0,y)=y^3+3y^2$，所以$C_2(y)=y^3+3y^2$，

综上所述，$f(x,y)=3x^2+3y^2-x^3+y^3-6xy$.　…4 分

由$\begin{cases}f_x'(x,y)=6(x-y)-3x^2=0,\\f_y'(x,y)=-6(x-y)+3y^2=0,\end{cases}$

求得函数的驻点$(4,-4),(0,0)$.　…2 分

$f_{xx}''(x,y)=6-6x,f_{xy}''(x,y)=-6,f_{yy}''(x,y)=6+6y$，

在驻点$(4,-4)$处，有$A=f_{xx}''(4,-4)=-18,B=f_{xy}''(4,-4)=-6,C=f_{yy}''(4,-4)=-18$，

由$AC-B^2=288>0$，且$A<0$，故$f(4,-4)=64$为极大值.　…3 分

在驻点$(0,0)$处，有$A=f_{xx}''(0,0)=6$，$B=f_{xy}''(0,0)=-6$，$C=f_{yy}''(0,0)=6$，

由$AC-B^2=0$，此法失效，不能确定$f(0,0)$是否为极值.

取曲线$y=x+kx^2$，在点$(0,0)$的去心邻域内

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$f\left(x,x+kx^2\right)=3k^2x^4+3kx^4+3k^2x^5+k^3x^6=3\left(k^2+k\right)x^4+o\left(x^4\right)$，

当 $k=1$ 时，在曲线 $y=x+x^2$ 下，在点 $(0,0)$ 的去心邻域内，$f\left(x,x+kx^2\right)>f(0,0)$；

当 $k=-\dfrac{1}{2}$ 时，在曲线 $y=x-\dfrac{1}{2}x^2$ 下，在点 $(0,0)$ 的去心邻域内，$f\left(x,x+kx^2\right)<f(0,0)$；

因此点 $(0,0)$ 不是极值点. …3 分

（注：只说明 $(0,0)$ 非极值点，但无逻辑推理的，扣 2 分；此处若是取曲线 $y=x$，在 $y=x$ 上均满足 $f(x,y)=0$，不满足在点 $(0,0)$ 的去心邻域内 $f(x,y)>f(0,0)=0$ 来进行说明的，也可算正确）

综上所述，$f(x,y)$ 在点 $(4,-4)$ 处出现极大值，且极大值为 64.

（20）（本题满分 12 分）

试计算 $I=\iint\limits_D \dfrac{xe^{(x+y)^2}}{x+y}dxdy$，其中区域 D 由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴围成.

【解析】

由于区域关于直线 $y=x$ 对称，由轮换对称性，$\iint\limits_D \dfrac{xe^{(x+y)^2}}{x+y}dxdy=\iint\limits_D \dfrac{ye^{(x+y)^2}}{x+y}dxdy$，

$$I=\frac{1}{2}\left[\iint\limits_D \frac{xe^{(x+y)^2}}{x+y}dxdy+\iint\limits_D \frac{ye^{(x+y)^2}}{x+y}dxdy\right]=\frac{1}{2}\iint\limits_D e^{(x+y)^2}dxdy=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}rdr$$ …3 分

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}d\left(r^2\right)=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\right]\Bigg|_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}d\theta$$

$$=\frac{1}{4}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}d\theta=\frac{1}{4}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2\sin^2\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}d\theta$$

$$=\frac{1}{4}(e-1)\cdot\frac{1}{2}\left[-\cot\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{4}(e-1).$$

因此 $I=\iint\limits_D \dfrac{xe^{(x+y)^2}-xy}{x+y}dxdy=\dfrac{1}{4}e-\dfrac{1}{4}.$ …9 分

（注：根据计算过程酌情给分！）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（21）（本题满分 12 分）

若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=1$，$f(x)\geq 0$ 且 $f'(x)\leq 0$，$f''(x)-f(x)\leq 0$，证明：

（1）对任意 $x\in(0,1)$，均存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $[f'(\xi)]^2\leq\dfrac{1}{x^2}$；

（2）$[f'(0)]^2\leq 2$.

【解析】

（1）任取 $x\in(0,1]$，由拉格朗日中值定理可得，存在 $\xi\in(0,x)$，满足 $f'(\xi)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$，

由条件 $f(0)=1$，$f(x)\geq 0$，$f'(x)\leq 0$，可得存在 $\xi\in(0,x)$，满足 $f'(\xi)=\dfrac{f(x)-1}{x}\leq 0$，　…2 分

而 $\dfrac{f(x)-1}{x}\geq-\dfrac{1}{x}$，所以存在 $\xi\in(0,x)$，满足 $-\dfrac{1}{x}\leq f'(\xi)\leq 0$，　…2 分

故存在 $\xi\in(0,x)\in(0,1)$，满足 $[f'(\xi)]^2\leq\dfrac{1}{x^2}$，得证.　…1 分

（2）构造辅助函数 $F(x)=[f'(x)]^2-[f(x)]^2$，　…2 分

由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，所以 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 内可导，且 $F'(x)=2f'(x)[f''(x)-f(x)]$，

因为 $f'(x)\leq 0$，$f''(x)-f(x)\leq 0$，所以 $F'(x)\geq 0$，

$F(x)$ 在 $[0,1]$ 内单调递增，则 $F(\xi)\geq F(0)$，　…2 分

可得 $[f'(\xi)]^2-[f(\xi)]^2\geq[f'(0)]^2-[f(0)]^2$，即 $[f'(0)]^2\leq[f'(\xi)]^2-[f(\xi)]^2+[f(0)]^2$，

进而有 $[f'(0)]^2\leq[f'(\xi)]^2-[f(\xi)]^2+1\leq\dfrac{1}{x^2}+1-[f(\xi)]^2\leq\dfrac{1}{x^2}+1$，　…1 分

当 $x=1$ 时，$\dfrac{1}{x^2}+1$ 最小为 2，故 $[f'(0)]^2\leq 2$，得证.　…2 分

（注：根据证明步骤酌情给分）

（22）（本题满分 12 分）设 n 元实二次型 $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}2x_i^2-\sum\limits_{i=1}^{n-1}2x_ix_{i+1}$，$n\geq 2$.

（1）证明：$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 正定；

（2）当 $n=3$ 时，求可逆变换 $x=Pz$ 将 $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 化为规范型.

【解析】

（1）记二次型系数矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&-1&&&\\-1&2&-1&&\\&-1&2&\ddots&\\&&\ddots&\ddots&-1\\&&&-1&2\end{pmatrix}$，记 $D_n=\begin{vmatrix}2&-1&&&\\-1&2&-1&&\\&-1&2&\ddots&\\&&\ddots&\ddots&-1\\&&&-1&2\end{vmatrix}$，　…2 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由 $D_n=2D_{n-1}-D_{n-2}$，从而 $D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}$，因此有 $D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}=...=D_3-D_2$.

$D_2=\begin{vmatrix}2&-1\\-1&2\end{vmatrix}=3, D_3=\begin{vmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{vmatrix}=4$，故 $D_n-D_{n-1}=1$，解得 $D_n=n+1$. …3 分

$D_n\ (n\geq 1)$ 依次为 A 的顺序主子式，而 $D_n=n+1>0$，即 $f(x_1,x_2,...,x_n)$ 正定. …1 分

（2）当 $n=3$ 时，$f(x_1,x_2,...,x_n)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_2x_3$，对二次型进行配方，得

$$f(x_1,x_2,x_3)=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2\right)^2+\frac{3}{2}x_2^2+2x_3^2-2x_2x_3=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2\right)^2+\frac{3}{2}\left(x_2-\frac{2}{3}x_3\right)^2+\frac{4}{3}x_3^2$$ …2 分

令 $\begin{cases}z_1=\sqrt{2}\left(x_1-\frac{1}{2}x_2\right),\\ z_2=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\left(x_2-\frac{2}{3}x_3\right),\\ z_3=\frac{2}{\sqrt{3}}x_3,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1=\frac{1}{\sqrt{2}}z_1+\frac{1}{\sqrt{6}}z_2+\frac{1}{2\sqrt{3}}z_3,\\ x_2=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}z_2+\frac{1}{\sqrt{3}}z_3,\\ x_3=\frac{\sqrt{3}}{2}z_3,\end{cases}$ …3 分

所以经过可逆变换 $x=Pz, P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{2\sqrt{3}}\\0&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&0&\frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix}$，二次型可化为规范型 $f=z_1^2+z_2^2+z_3^2$. …1 分

（注：本题若通过正交变换来计算难以计算，特征值带根号，不方便计算）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取